Notice fondateur -- Matheux

> *Si tu lis ce document, c'est que tu reprends le projet. Tout ce qu'il faut pour comprendre, maintenir et faire grandir Matheux est ici. Mise a jour : 15 mars 2026 -- GAS @75*

Table des matieres

1. Ce qu'est Matheux
2. A qui ca s'adresse
3. Comment ca marche cote eleve
4. Le modele economique
5. Ce que tu vois dans l'admin
6. Ta routine quotidienne
7. Les emails
8. Google Sheets -- ta base de donnees
9. L'architecture technique (simplifie)
10. Deployer une modification
11. Les comptes de test
12. Avant le lancement -- 3 actions manuelles
13. En cas de probleme
14. La philosophie du produit
15. Strategie de croissance
16. Liens et acces
17. Glossaire

---

1. Ce qu'est Matheux

Matheux (matheux.fr) est un outil de soutien scolaire en maths pour les collegiens (6eme a 3eme) et les lyceens (1ere Spe Maths). C'est une application web (pas une app native -- elle tourne dans le navigateur, sur telephone comme sur ordinateur).

Le principe : un eleve fait un diagnostic initial, puis recoit chaque jour un "boost" de 5 exercices personnalises. Un prof de maths (Nicolas, le fondateur) supervise tout depuis un dashboard admin : il prepare les boosts, assigne les chapitres, relance les parents par email.

Ce qui rend Matheux different : - Ce n'est pas "juste un algorithme". Il y a un humain derriere qui suit chaque eleve. - Apres 30 jours, l'app connait les patterns d'erreur de l'eleve, sa vitesse, ses lacunes. Cette "empreinte cognitive" ne peut pas etre transferee ailleurs. - 19,99 EUR/mois -- soit 0,66 EUR/jour, 25x moins cher qu'un cours particulier.

Les chiffres cles :

Donnee	Valeur
Niveaux	6EME, 5EME, 4EME, 3EME, 1ERE Spe Maths
Chapitres	54 (44 college + 10 lycee)
Exercices	1 872 au total (1 080 curriculum + 108 diagnostic + 540 boost + 144 brevet)
Prix	19,99 EUR/mois
Essai gratuit	7 jours, acces complet, sans carte bancaire
Limite beta	50 vrais eleves

---

2. A qui ca s'adresse

L'eleve (11-17 ans)

- Collegien ou lyceen avec des lacunes en maths
- Utilise son telephone ou la tablette familiale
- 10-15 minutes par jour suffisent
- Sensible a la gamification : streak (jours consecutifs), XP, confettis, progression visible

Le parent (le vrai client)

- Cherche une solution abordable et serieuse
- Compare avec les cours particuliers (25-40 EUR/h) et les applis gratuites
- A besoin de confiance : savoir qu'un prof de maths est derriere, pas juste un algorithme
- Recoit des emails de suivi et un rapport hebdomadaire

Toi (le fondateur/operateur)

- 2-3h de travail par jour en phase de lancement
- Gere les boosts quotidiens, les chapitres, les relances parents
- Utilise Google Sheets + le dashboard admin comme outils principaux
- Pas besoin d'etre developpeur -- mais il faut comprendre les workflows

---

3. Comment ca marche cote eleve

Le parcours complet d'un nouvel eleve

```
Etape 1 : Le parent arrive sur matheux.fr
         Il voit la landing page (argumentaire, temoignages, prix)

Etape 2 : Il clique "Voir ou en est mon enfant"
         Un overlay plein ecran s'ouvre (quiz diagnostic)

Etape 3 : Choix de la classe (6eme a 3eme)
         Puis selection des chapitres deja vus a l'ecole

Etape 4 : Quiz diagnostic (4 a 10 questions)
         L'eleve repond directement -- pas encore inscrit

Etape 5 : Choix de l'objectif
         4 options : Combler mes lacunes / Un chapitre par jour /
         Preparer le brevet / Tout reviser
         Cet objectif personnalise les emails et le suivi

Etape 6 : Inscription (prenom + email + mot de passe)
         Consentement parental obligatoire (RGPD mineurs)
         Le compte est cree instantanement (code 6 caracteres)

Etape 7 : Onboarding (3 ecrans d'accueil)
         Explication du fonctionnement + incitation a lancer le Boost

Etape 8 : Premier Boost du jour
         5 exercices personnalises generes a partir du diagnostic
         L'eleve commence immediatement
```

La routine quotidienne de l'eleve

1. **Boost du jour** (obligatoire moralement, pas techniquement) : 5 exercices cibles, ~10 min
2. **Quartier libre** (apres le boost) : chapitres a la demande, Brevet Blanc, revisions
3. A chaque reponse : feedback immediat, indices si erreur, formule cle
4. En fin de boost : feedback "Comment ca s'est passe ?" (4 choix : Difficile/Moyen/Bien/Top)
5. Confettis + redirection vers les chapitres

Ce que l'eleve voit sur son ecran

- **Mon Boost du jour** : carte principale avec 5 exercices
- **Chapitres** : liste de tous les chapitres avec barre de progression
- **Cours** : debloques par paliers (5/10/15/20 exercices faits)
- **Brevet Blanc** (3eme uniquement) : quiz sans indices, style Brevet reel
- **Brouillon + Calculette** : outils contextuels (symboles adaptes au chapitre)

La conversion a J+7

1. A partir de J+5 : un badge "J-X" apparait discretement
2. A J+7 : un overlay bloquant dit "19,99 EUR/mois pour continuer"
3. L'email J+7 est envoye avec un lien Stripe direct

4. L'eleve peut quand meme voir sa progression (bouton "Voir quand meme")

---

4. Le modele economique

Element	Detail
Prix	19,99 EUR/mois
Essai	7 jours gratuits, acces complet, sans carte bancaire
Paiement	Stripe
Cible phase 1	50 clients = ~1 000 EUR MRR
Marge	Quasi 100% (infrastructure gratuite : GitHub Pages + Google Sheets + GAS)

Offre flash (conversion boostee)

A J+2 ou J+3, si l'eleve est engage (boost fait, streak actif), tu peux envoyer manuellement une offre -50% premier mois (9,99 EUR). C'est un lien Stripe separe cree en 2 minutes sur le dashboard Stripe. Zero code requis.

Offres futures (a decider apres 10-15 clients)

La colonne "Objectif" dans Google Sheets te dira ce que les clients veulent. Exemples possibles :

Si majorite declare	Offre envisagee	Prix
`lacunes`	Offre actuelle (deja bien)	19,99 EUR/mois
`brevet`	Pack "Prepa Brevet"	24,99 EUR/mois
`chapitre_jour`	Offre "Suivi annuel" (engagement 10 mois)	14,99 EUR/mois
`toutes_matieres`	Offre "Multi-niveaux" (fratrie)	29,99 EUR/mois

Regle d'or : ne pas creer ces offres avant d'avoir les donnees.

---

5. Ce que tu vois dans l'admin

Comment acceder

Triple-clic sur le logo Matheux en haut de la page. Le dashboard admin apparait (seuls les comptes `IsAdmin` y ont acces).

L'onglet "Aujourd'hui" (checklist quotidienne)

C'est le premier onglet qui s'affiche. Il te montre **toutes les actions a faire aujourd'hui**, triees par urgence :

Priorite 1 (rouge) -- a faire maintenant :

Item	Signification	Ce que tu fais
Preparer le prochain boost	L'eleve a fini ses 5 exos	Ouvre la fiche -> genere un nouveau boost
Assigner le prochain chapitre	20 exos completes sur un chapitre	Ouvre la fiche -> assigne le chapitre suivant
Envoyer le mail de bienvenue	Nouvel inscrit aujourd'hui	Copie le mail -> envoie -> coche "Fait"

Priorite 2 (jaune) -- a traiter dans la journee :

Item	Signification	Ce que tu fais
Envoyer J+3	3 jours apres inscription	Copie le mail J+3 -> envoie
Envoyer J+5	Plus que 2 jours d'essai	Copie le mail J+5 (urgence) -> envoie
Envoyer J+7 + lien Stripe	Trial termine	Copie le mail J+7 + lien paiement -> envoie
Feliciter le parent	Premier boost termine	Copie le message -> envoie au parent
Relance douce parent	Inactif 3-6 jours	Copie le message -> envoie
Publier un brevet blanc	Brevet en attente (3eme)	Ouvre la fiche -> publie

Priorite 3 (bleu) -- a surveiller :

Item	Signification	Ce que tu fais
Sans nouvelles depuis Xj	Inactif 7+ jours	Relance parent recommandee

Chaque item a un bouton "Ouvrir" (ouvre la fiche de l'eleve) et "Fait" (coche et retire de la liste).

Le dimanche : un encart supplementaire "Rapport parent hebdomadaire" apparait avec un bouton "Envoyer" qui declenche l'envoi automatique a tous les parents d'eleves actifs.

Le bouton "Actualiser" en haut recharge la checklist depuis les donnees fraiches.

Les autres onglets

Onglet	Contenu
A faire	Eleves tries par urgence (meme infos mais vue par eleve)
Suivi	Eleves qui ont besoin d'un suivi (emails dus, inactifs)
Traite	Eleves ou tout va bien
Test	Comptes de test (pas de vrais eleves)
Cours	Editeur de cours par chapitre

La fiche d'un eleve

Quand tu cliques sur un eleve, tu vois :

- **Son niveau + derniere connexion + objectif**
- **Son boost du jour** : en cours (2/5), termine, ou aucun
- **Ses chapitres actifs** (max 4 en meme temps) avec progression
- **Son historique** : toutes les reponses, scores, temps, indices utilises
- **Ses feedbacks** : ressenti sur les 3 derniers boosts/chapitres
- **Les actions possibles** :
- Publier un boost (coller le JSON genere par Claude)
- Publier un chapitre
- Publier un brevet blanc (3eme)
- Copier un email (J+0, J+3, J+5, J+7) -- editable avant copie
- Copier le prompt Claude (pour generer le prochain boost)
- Envoyer un message parent (felicitation, relance, bilan)
- Assigner des chapitres de revision d'une autre annee

Comment preparer un boost

C'est l'action la plus frequente. Voici le workflow :

1. La checklist te dit "Preparer le prochain boost" pour un eleve
2. Tu cliques "Ouvrir" -> la fiche de l'eleve s'ouvre
3. Tu cliques "Copier le prompt Claude" -> ca copie un texte dans ton presse-papier
4. Tu colles ce texte dans Claude (claude.ai) -> Claude genere un JSON de 5 exercices
5. Tu copies le JSON et le colles dans le champ "Publier un boost" de la fiche
6. Tu cliques "Publier" -> le boost est enregistre
7. Au prochain login de l'eleve, il verra son nouveau boost

Le meme workflow existe pour les chapitres.

---

6. Ta routine quotidienne

Le matin (30-45 min)

1. **Ouvre le dashboard admin** (matheux.fr -> triple-clic logo)
2. **Regarde l'onglet "Aujourd'hui"** -- c'est ta to-do list
3. **Traite les items rouges d'abord** :
4. Boosts a preparer -> prompt Claude -> JSON -> publier
5. Chapitres a assigner -> meme workflow
6. Emails J+0 a envoyer -> copier -> envoyer -> cocher
7. **Traite les items jaunes** :
8. Emails J+3/J+5/J+7 -> copier -> envoyer -> cocher
9. Messages parents -> copier -> envoyer -> cocher
10. **Regarde les items bleus** (inactifs 7j+) -> decide si tu relances

En continu

- Les eleves font leurs boosts a leur rythme
- Le dashboard se met a jour en temps reel (clique "Actualiser")
- Les resultats arrivent dans Google Sheets automatiquement

Le dimanche

- Le bouton "Envoyer le rapport hebdo" apparait dans la checklist
- Il envoie automatiquement un bilan personnalise a chaque parent
- Le bilan contient : nombre d'exercices faits, % de reussite, chapitres maitrises

Ce qui se passe automatiquement (sans toi)

Tache	Declencheur
Boost genere a partir du diagnostic	Inscription eleve
Progression mise a jour	Chaque reponse de l'eleve
Streak calcule	Chaque jour d'activite
Cours debloques	Paliers 5/10/15/20 exercices
Detection inactivite	Chaque chargement du dashboard
Email J+0 (tentative auto)	Inscription (si alias Gmail ok)

Ce que tu fais toi (manuellement)

Tache	Frequence
Preparer les boosts quotidiens	Chaque matin
Assigner les nouveaux chapitres	Quand un chapitre est termine
Envoyer les emails J+3/J+5/J+7	Selon le timing de chaque eleve
Relancer les parents d'inactifs	Quand le dashboard le signale
Publier les brevets blancs (3eme)	Quand demande
Rediger les cours par chapitre	Progressivement (pas urgent pour le lancement)
Email fondateur mensuel	1x/mois -- 20 min a ecrire, fort impact retention

---

7. Les emails

La sequence automatique

Email	Quand	Destinataire	Contenu
J+0	Inscription	Parent	Bienvenue, 3 etapes, rappel 7j gratuit
J+3	3 jours apres	Parent	Encouragement + rappel boost quotidien
J+5	5 jours apres	Parent	"Encore 2 jours" -- urgence douce + lien Stripe
J+7	Fin du trial	Parent	Trial expire -> lien Stripe direct
Rapport hebdo	Dimanche	Parents actifs	Bilan semaine avec stats reelles
Reset MDP	Sur demande	Eleve/parent	Code 6 chiffres, expire 15 min

Comment les emails fonctionnent

- **J+0** : tente de s'envoyer automatiquement a l'inscription. Si ca echoue (alias Gmail pas configure), tu le fais manuellement depuis le dashboard (bouton "Copier mail de bienvenue").
- **J+3, J+5, J+7** : generes par `triggerDailyMarketing` (un programme qui tourne chaque matin entre 9h et 10h). **Ce trigger doit etre active manuellement** (voir section 12).
- **Rapport hebdo** : genere par `triggerWeeklyParentReport`. Peut etre declenche manuellement le dimanche depuis la checklist admin, ou automatiquement via un trigger Apps Script (a configurer).

Les emails sont adaptes a l'objectif

L'objectif choisi par l'eleve a l'inscription (lacunes, brevet, chapitre par jour, tout reviser) personalise le contenu des emails J+3, J+5 et J+7. Par exemple, un eleve "brevet" recevra un argumentaire sur les 144 exercices type brevet, tandis qu'un eleve "lacunes" recevra un message sur le diagnostic personnalise.

Les boutons email dans le dashboard

Depuis la fiche d'un eleve : 1. Tu cliques sur l'email a envoyer (ex: "Copier J+3") 2. Une mini-modale s'ouvre avec l'objet et le corps de l'email -- **editables** 3. Tu ajustes si besoin -> "Copier" 4. Tu colles dans Gmail et envoies 5. Tu cliques "Marquer comme envoye" -> l'email disparait de la checklist

Identite des emails

Element	Valeur	Pourquoi
Expediteur	`no-reply@matheux.fr`	Alias GmailApp
Reply-to	`nicolas@matheux.fr`	Les parents qui repondent arrivent sur ta boite
Contact public	`contact@matheux.fr`	Affiche sur le site
Signature	"Nicolas - Prof de maths - Matheux"	Jamais "L'equipe Matheux"
Ton	Vouvoiement parents, tutoiement eleves	Prof humain, pas startup

Actions parent

Le dashboard te suggere aussi des messages proactifs a envoyer aux parents :

Action	Declencheur	Message
Feliciter le parent	Premier boost termine	"Votre enfant a termine son premier exercice !"
Partager le streak	7 jours consecutifs	"Lucas travaille depuis 7 jours d'affilee"
Relance douce	Inactif 3 jours	"On n'a pas vu Lucas depuis 3 jours..."
Resultats brevet	Brevet blanc termine	Bilan personnalise
Bilan chapitre	20 exercices completes	Progres sur le chapitre

Chaque bouton genere un email pret a coller, signe "Nicolas - Prof de maths - Matheux".

---

8. Google Sheets -- ta base de donnees

Toutes les donnees de Matheux sont stockees dans un seul fichier Google Sheets. C'est simple mais efficace pour 50-100 eleves.

ID du fichier : `1SiE3lHf9dAKbExWPGNrk5cbLhDbKUKM4xvd1Th1frY4`

Les onglets que tu consultes

Onglet	Ce que tu y trouves
Users	Tous les comptes : code, prenom, email, niveau, objectif, date d'inscription, statut premium
Suivi	Ton tableau de bord : 1 ligne par eleve avec action prioritaire, chapitres, boost, derniere connexion
Historique	Journal de toutes les reponses (les plus recentes en haut)
Emails	Archive de tous les emails envoyes (type, date, statut)
Insights	Feedbacks des eleves (signalements d'erreur + ressenti de session)

Les onglets techniques (ne pas toucher)

Onglet	Contenu
Scores	Toutes les reponses individuelles
Progress	Score par chapitre par eleve
DailyBoosts	Boosts generes par jour
Curriculum_Officiel	Les 1 080 exercices (54 chapitres x 20)
BoostExos	Les 540 exercices dedies aux boosts quotidiens
DiagnosticExos	Les 108 exercices de diagnostic
BrevetExos	Les 144 exercices type brevet (3eme)
Cours	Cours par chapitre rediges depuis l'admin
BrevetResults	Resultats des brevets blancs
Rapports	Rapports quotidiens automatiques

Les colonnes cles de Users

Colonne	Nom	Ce que ca contient
A	Code	Identifiant unique 6 caracteres (ex: FP48QF)
B	Prenom	Prenom de l'eleve
C	Niveau	6EME / 5EME / 4EME / 3EME / 1ERE
D	Email	Adresse de l'eleve ou du parent
G	IsAdmin	1 = compte admin (toi)
H	Premium	0 ou 1
I	TrialStart	Date de debut de l'essai gratuit
K	IsTest	1 = compte de test (ne compte pas dans la limite 50)
N	Objectif	lacunes / chapitre_jour / brevet / toutes_matieres

Regle critique

Ne jamais modifier les colonnes de Google Sheets manuellement. Les numeros de colonnes sont codes en dur dans le backend. Si tu deranges une colonne, tout casse. La seule colonne que tu peux modifier a la main est `IsAdmin` (colonne G).

---

9. L'architecture technique (simplifie)

Comment les pieces s'assemblent

```
matheux.fr (le site)                    Google Apps Script (le serveur)
   = index.html                           = backend.js
   Heberge sur GitHub Pages               Heberge gratuitement par Google
   Se deploie auto quand on                Lit et ecrit dans Google Sheets
   pousse du code sur GitHub
        |                                        |
        |  <-- appels reseau (fetch) -->         |
        |                                        |
                                           Google Sheets (la base de donnees)
                                             = 1 fichier avec 13+ onglets
```

En clair : - Le site web (ce que l'eleve voit) est un seul fichier HTML heberge gratuitement sur GitHub Pages - Quand l'eleve fait quelque chose (repondre a un exercice, se connecter), le site envoie une requete au backend - Le backend est un programme Google Apps Script (gratuit) qui lit et ecrit dans Google Sheets - Google Sheets fait office de base de donnees

Pourquoi c'est comme ca

- **Cout : 0 EUR/mois** (tout est gratuit : GitHub Pages, Google Apps Script, Google Sheets)
- **Simplicite** : pas de serveur a maintenir, pas de base de donnees a gerer
- **Limites** : ca tient pour ~50-100 eleves simultanes. Au-dela, il faudra migrer vers une vraie base de donnees (Supabase/PostgreSQL). Ne pas faire cette migration avant d'avoir le probleme.

Les fichiers du projet

Fichier	Role
`index.html`	Tout le site web (~9 600 lignes) : HTML + CSS + JavaScript
`backend.js`	Tout le backend (~5 100 lignes) : API + logique metier
`deploy.sh`	Script de deploiement rapide (1 commande)
`scripts/*.py`	Scripts utilitaires Python (tests, nettoyage, import)
`docs/`	Documentation technique

Le deploiement

Quand tu veux mettre a jour le site :

```
# Se placer dans le dossier du projet
cd "/home/nicolas/Bureau/algebra live/algebra"

# Deployer le backend (Google Apps Script)
./deploy.sh "description du changement"

# Deployer le frontend (site web)
git add index.html
git commit -m "description du changement"
git push origin main
```

Le frontend se deploie automatiquement sur matheux.fr quand tu pousses sur GitHub. Le backend se deploie via `clasp` (un outil en ligne de commande pour Google Apps Script).

Outils necessaires sur la machine

Outil	Role	Installation
`git`	Gestion du code source	Pre-installe sur Linux/Mac
`clasp`	Deploiement Google Apps Script	`npm install -g @google/clasp`
`node`	Necessaire pour clasp	`apt install nodejs`
`python3`	Scripts utilitaires	Pre-installe

---

10. Deployer une modification

Cas 1 : Tu modifies le backend (backend.js)

C'est le cas quand on change la logique serveur (nouvelles actions, corrections de bugs).

```
cd "/home/nicolas/Bureau/algebra live/algebra"

# Methode rapide (push + deploy en 1 commande)
./deploy.sh "description du changement"

# Methode manuelle
clasp push --force
clasp deploy --deploymentId AKfycbxGnWv7VilZ3_n7rZRNwT45jdTrTh6SlHq62SkS1a3M6_sxxh6s4-_7wHfDvHq1cLkF --des
```

Le site utilise toujours la meme URL de backend. Le deployment ID ne change jamais.

Cas 2 : Tu modifies le frontend (index.html)

C'est le cas quand on change ce que l'eleve voit (interface, textes, logique frontend).

```
cd "/home/nicolas/Bureau/algebra live/algebra"
git add index.html
git commit -m "feat: description du changement"
git push origin main
```

GitHub Pages redéploie automatiquement en 1-2 minutes.

Cas 3 : Tu modifies les deux

Fais le backend d'abord (deploy.sh), puis le frontend (git push).

Verifier les logs du backend

Si quelque chose ne marche pas cote serveur : 1. Va sur script.google.com 2. Ouvre le projet Matheux 3. Menu "Executions" (icone play a gauche) 4. Tu verras les erreurs recentes

---

11. Les comptes de test

Ces comptes sont pre-configures pour tester et faire des demos :

Code	Prenom	Email	MDP	Niveau	Etat
AUG001	Auguste	augustecapronm@icloud.com	auguste	1ERE	Premium 30j, diagnostic simule
PR3CMB	Nicolas	nico@nico.fr	niconcico	4EME	Trial 7j, 5 chapitres multi-sessions
3M4ZAB	Charlie	charlieboitel6@gmail.com	charlie	3EME	Trial 7j, diagnostic fait, boost pret

Les comptes de test sont marques `IsTest=1` dans Google Sheets et ne comptent pas dans la limite de 50 eleves.

Le **compte admin** pour acceder au dashboard : code `HMD493`.

---

12. Avant le lancement -- 3 actions manuelles

Le code est 100% pret. Il reste 3 choses a faire manuellement avant d'accepter des vrais clients :

Action 1 -- Passer Stripe en production

Actuellement, le lien de paiement est un lien de TEST (pas de vrai argent). Il faut le remplacer par un lien de production.

1. Cree un produit "Matheux -- 19,99 EUR/mois" sur dashboard.stripe.com
2. Copie le lien de paiement
3. Remplace `test_14AdRacgw76N7vQcxqa3u00` dans **3 fichiers** :
4. `index.html` (le bouton de paiement)
5. `backend.js` (l'email J+7)
6. `cgv.html` (les conditions de vente)
7. Deploie les deux (`./deploy.sh` + `git push`)

Action 2 -- Creer les adresses email

Il te faut 2 adresses : - **contact@matheux.fr** -- adresse publique affichee sur le site - **no-reply@matheux.fr** -- alias Gmail pour les emails automatiques

Pour l'alias : 1. Va dans Gmail -> Parametres -> Comptes -> "Ajouter une autre adresse" 2. Ajoute `no-reply@matheux.fr` 3. Suis la procedure de verification

Action 3 -- Activer l'envoi automatique des emails

1. Va sur script.google.com (le projet Matheux)
2. Menu "Declencheurs" (icone horloge a gauche)
3. Clique "Ajouter un declencheur"
4. Configure :
5. Fonction : `triggerDailyMarketing`
6. Frequence : Chaque jour
7. Heure : 9h-10h

Ca activera l'envoi automatique des emails J+3, J+5 et J+7.

Pour le rapport parent hebdo, ajouter un 2eme declencheur : - Fonction : `triggerWeeklyParentReport` - Frequence : Chaque semaine - Jour : Dimanche - Heure : 17h-18h

13. En cas de probleme

Problemes frequents et solutions

Symptome	Cause probable	Solution
"Erreur serveur" sur le site	Bug dans backend.js	Va sur script.google.com -> Executions -> regarde l'erreur
Emails pas envoyes	Trigger pas active	Verifie l'Action 3 de la section 12
Eleve ne peut pas s'inscrire	Limite 50 atteinte	Verifie le nombre de vrais eleves dans Users (IsTest=0)
Dashboard admin vide	Pas connecte en admin	Connecte-toi avec le compte admin (HMD493)
Page blanche apres deploiement	Erreur JavaScript	Ouvre la console du navigateur (F12) -> onglet Console
Le site ne se met pas a jour	Cache navigateur	Ctrl+Shift+R (ou vider le cache)
Un exercice est faux	Erreur dans les donnees	L'eleve peut cliquer "Signaler" -> ca arrive dans l'onglet Insights
L'eleve ne voit pas son boost	Le boost n'est pas encore publie	Verifie la fiche de l'eleve dans l'admin
Le rapport hebdo ne s'envoie pas	Trigger pas configure ou pas dimanche	Utilise le bouton manuel dans la checklist admin

Ou regarder les logs

1. **Backend (Google Apps Script)** : script.google.com -> Projet Matheux -> Executions
2. **Frontend** : Dans le navigateur, F12 -> Console
3. **Google Sheets** : Ouvre le fichier directement pour voir les donnees

Contacts techniques

- **Code source** : github.com/NicoMPC/algebra
- **Documentation** : dossier `docs/` dans le projet
- **L'IA** : Tu peux ouvrir ce projet dans Claude Code et lui demander de l'aide. Il connait le projet (grace au fichier CLAUDE.md et au dossier docs/).

14. La philosophie du produit

L'IA fait le travail. Le fondateur prend la responsabilite.

C'est la phrase cle. Un parent qui a un probleme sait qu'il peut ecrire a nicolas@matheux.fr et avoir une reponse humaine. Duolingo n'a personne a appeler. Matheux si. C'est ca le fosse.

Ce qui ne doit JAMAIS changer

1. **L'adresse de reponse** : `nicolas@matheux.fr` (ou l'adresse du repreneur -- jamais un "no-reply")
2. **La signature** : "Nicolas - Prof de maths - Matheux" (pas "L'equipe Matheux")
3. **Le ton** : vouvoiement parents, tutoiement eleves
4. **La transparence** : ne jamais pretendre que tu as ecrit quelque chose que tu n'as pas ecrit
5. **La premiere personne** : "J'ai remarque que..." et jamais "Notre algorithme a detecte que..."

Le timing humain

Les emails partent entre 9h et 10h (variations naturelles). Les rapports du dimanche entre 17h45 et 18h15. Ca doit avoir l'air envoye par un humain, pas par un robot.

L'email fondateur (1x/mois)

Un email court, signe du fondateur, envoye a toute la base. Une observation reelle sur le mois ecoule, un conseil, une anecdote pedagogique. 20 minutes a ecrire. Impact fort sur la retention. C'est le genre de chose qu'un parent fait lire a son enfant.

La pedagogie

- **Diagnostic avant exercices** : on identifie les lacunes avant de travailler
- **5 exercices par jour = habitude, pas surcharge** (comme Duolingo mais en maths)
- **Indices progressifs** : 1 a 3 etapes + formule cle revelee apres erreur
- **2 niveaux de difficulte** : lvl 1 = fondamental, lvl 2 = avance (type controle/brevet)
- **Pas de note** : des scores de confiance (0-100), des barres de progression, des statuts (Fragile/En progres/Solide/Maitrise)

---

15. Strategie de croissance

Phase 1 : 0 a 50 eleves (maintenant)

- **Acquisition** : bouche-a-oreille, reseaux sociaux, groupes parents
- **Retention** : suivi personnalise (chaque eleve a un humain derriere)
- **Conversion** : emails J+3/J+5/J+7 + offre flash a J+3
- **Travail fondateur** : 2-3h/jour de boosts + relances + chapitres

Phase 2 : 50 a 200 eleves

- **Automatisation des boosts** : un agent IA tourne chaque nuit, lit les erreurs, genere automatiquement le boost suivant. Le fondateur valide les anomalies.
- **Rapport parent hebdomadaire automatique** : deja pret dans le code, a activer via trigger
- **Profil d'apprentissage dans l'overlay trial** : montrer a l'eleve ce que Matheux sait sur lui a J+7 ("ces donnees disparaissent dans 48h")
- **Travail fondateur** : 30-45 min/jour (supervision + exceptions)

Phase 3 : 200+ eleves

- **Migration base de donnees** : Google Sheets -> Supabase (PostgreSQL). A faire quand Sheets montre des signes de lenteur (~100 clients). Budget : 3-5 sessions de dev.
- **Migration emails** : GmailApp -> Brevo ou Resend (300 emails/jour gratuit)
- **Le fondateur passe de "executant" a "superviseur"** : valide les anomalies, repond aux emails humains, redige les cours, envoie les actions parent. 15-20 min/jour max.

Les mecaniques de retention

Mecanique	Principe	Etat
Empreinte cognitive	Apres 30j, l'app te connait -- impossible a transferer	Actif (implicite)
Streak comme identite	"Lucas a travaille 12 jours d'affilee -- top 5%"	Actif
Rapport parent	Le parent voit les progres chaque semaine	Pret (trigger a activer)
Profil avec cadenas a J+7	"Ces donnees disparaissent dans 48h"	A developper
Cout de reconstruction	"Ailleurs il faudrait X semaines pour retrouver ca"	A implementer (wording)

Regle d'or : rendre le depart douloureux, pas l'abonnement obligatoire.

---

16. Liens et acces

Services en production

Service	URL / ID	Role
Site web	matheux.fr	Ce que les eleves voient
Code source	github.com/NicoMPC/algebra	Depot Git du projet
Google Sheets	ID `1SiE3lHf9dAKbExWPGNrk5cbLhDbKUKM4xvd1Th1frY4`	Base de donnees
Google Apps Script	script.google.com (projet Matheux)	Backend API
Stripe	dashboard.stripe.com	Paiements
Google Analytics	analytics.google.com, propriete `G-7R2DW4585Y`	Statistiques de visite

Identifiants techniques

Element	Valeur
URL backend GAS	`https://script.google.com/macros/s/AKfycbxGnWv7VilZ3_n7rZRNwT45jdTrTh6SlHq62SkS1a3M6_sxxh6s4-_7wHfDvHq1cLkF/exec`
Deployment ID	`AKfycbxGnWv7VilZ3_n7rZRNwT45jdTrTh6SlHq62SkS1a3M6_sxxh6s4-_7wHfDvHq1cLkF`
Service account (Python)	`algebreboost-sheets-2595a71cadfb.json` (fichier local, pas dans Git)
Hash MDP	SHA-256(`email::password::AB22`) -- cote navigateur

Pages legales

5 pages en production (accessibles via le footer du site) : - `mentions-legales.html` -- SIRET 837 763 713 00059 - `cgu.html` -- mineurs, essai 7j, resiliation, clause beta - `cgv.html` -- 19,99 EUR/mois, droit de retractation 14j - `politique-confidentialite.html` -- RGPD renforce mineurs - `politique-cookies.html` -- localStorage + GA4 consentement explicite

---

17. Glossaire

Terme	Definition
Boost	Les 5 exercices personnalises que l'eleve recoit chaque jour
Chapitre	Un groupe de 20 exercices sur une notion (ex: Fractions, Pythagore)
Diagnostic	Le quiz initial qui detecte les lacunes de l'eleve
Streak	Le nombre de jours consecutifs ou l'eleve a fait son boost
Trial	La periode d'essai gratuit de 7 jours
GAS	Google Apps Script -- la technologie qui fait tourner le backend
Clasp	L'outil en ligne de commande pour deployer le backend
Dashboard admin	L'interface d'administration (accessible via triple-clic logo)
Checklist	L'onglet "Aujourd'hui" du dashboard avec toutes les actions a faire
Deploy	Mettre a jour le code en production (rendre les changements visibles)
Suivi	L'onglet Google Sheets avec la vue synthetique de chaque eleve
Frontend	Ce que l'eleve voit (le site web)
Backend	Ce qui tourne cote serveur (la logique, la base de donnees)
JSON	Un format de donnees utilise pour les exercices et les boosts
Prompt Claude	Le texte qu'on copie dans Claude pour generer des exercices
Empreinte cognitive	Le profil d'apprentissage unique accumule par l'eleve
MRR	Monthly Recurring Revenue (revenu mensuel recurrent)
@75	Numero de version du backend (incremente a chaque deploiement)

Matheux -- GAS @75 -- 15 mars 2026 Document de reference pour la reprise du projet. Si tu as des questions, le code source et la documentation technique (dossier docs/) contiennent tous les details.